INSTITUTO TECNOLOGICO DE PINOTEPA NACIONAL

Módulo II — Modelo de Programación Funcional

Actividad : Investigacion

Docente : ING. Carlos Manuel Nieto Vásquez

Estudiante: Heber Gadiel Rodriguez De Olmos.

Número de control: 23730114.

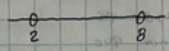
Materia : Programación lógica y Funcional

Fecha: 4/11/2026

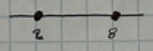
Intervalos

Los intervalos son conjuntos de números que se encuentran entre dos valores determinados, llamados límites o extremos. En programación y matemáticas se utilizan para representar rangos de valores.

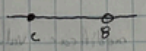
Tipos de intervalos



Intervalo abierto — Se representa como (a,b). No incluye los extremos. $2 < x < 8$



Intervalo cerrado — Se representa como [a,b] $2 \leq x \leq 8$



Intervalo semiabierto — Incluye solamente uno de los extremos [c,8)

Operadores

Los operadores son símbolos o palabras que permiten realizar operaciones matemáticas, comparaciones y operaciones lógicas dentro de un programa.
Son fundamentales porque permiten manipular datos y obtener resultados.

Tipos de operadores

Operadores Aritméticos
Sirven para operaciones matemáticas

- `+`
- `-`
- `*`
- `/`
- `%`
- `**`

Evaluación perezosa

La evaluación perezosa, también conocida como Lazy Evaluation, es una técnica de programación en la que las expresiones o instrucciones no se calculen inmediatamente, sino hasta que realmente se necesitan.

Su objetivo es evitar operaciones innecesarias, ahorrar recursos y mejorar la eficiencia de los programas.

Una característica importante es que el programa puede retrasar el cálculo de un resultado hasta el momento en que se solicita.

Ejemplo sencillo

```
edad = 15

if edad >= 18 and 10/0 > 2 :
    print ("Es mayor de edad")
else :
    print ("Es menor de edad")
```

- Primero se comprueba si la edad es mayor o igual a 18.
- Como la edad es 15, la primera condición es falsa.
- Python ya sabe que toda la expresión con and será falsa
- Por eso no necesita evaluar la segunda condición.

Operadores relacionados o de comparación

Permiten comparar dos valores y producen un resultado verdadero o falso.

- `==` igual que
- `!=` Diferente que
- `>` mayor que
- `<` menor que
- `>=` mayor igual que
- `!=18)`

Operador de Asignación

Permiten asignar o modificar valores de las variables

	Ejemplo
`=`	x = 5
`+=`	x+ = 2
`-=`	x- = 2
`*=`	x* = 2
`/=`	x/ = 2

Importancia

- Permiten alcanzar cálculos
- Ayudan a comparar información
- Facilitan la toma de decisiones